

Компьютерная геометрия

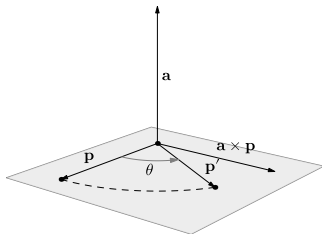
Вращения в пространстве. Формула Родрига и ее родственники

Геворкян М. Н.

29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Вращение вектора, лежащего в плоскости вращения



Единичная ось вращения $\mathbf{a}$, θ — угол вращения. Вращаясь вектор $\mathbf{p}$ переходит в вектор $\mathbf{p}'$. Вектор $\mathbf{a} \times \mathbf{p} \perp \mathbf{a}$ и $\perp \mathbf{p}$.

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{p}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{p}\| \sin \angle(\mathbf{a}, \mathbf{p}) = \underbrace{\|\mathbf{a}\|}_{1} \|\mathbf{p}\| \sin \frac{\pi}{2} = \|\mathbf{p}\|.$$

Выходит, что $\|\mathbf{p}\| = \|\mathbf{a} \times \mathbf{p}\| = \|\mathbf{p}'\|$. Раскладываем $\mathbf{p}'$ на компоненты относительно $\mathbf{p}$:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p}'_{\parallel \mathbf{p}} + \mathbf{p}'_{\perp \mathbf{p}}.$$

Из рисунка слева получим:

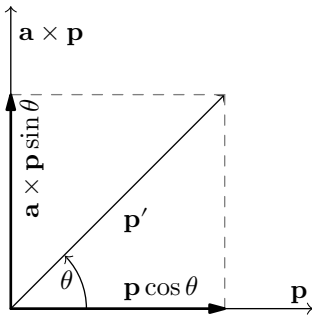
$$\mathbf{p}'_{\parallel \mathbf{p}} = \|\mathbf{p}'\| \cos \theta \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|} = \|\mathbf{p}\| \cos \theta \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|} = \cos(\theta) \mathbf{p}$$

и

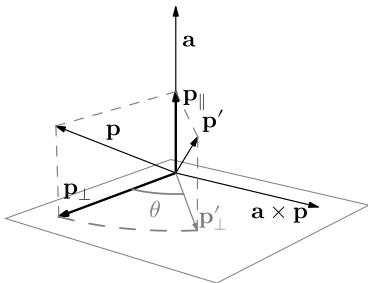
$$\mathbf{p}'_{\perp \mathbf{p}} = \|\mathbf{p}'\| \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{p}}{\|\mathbf{a} \times \mathbf{p}\|} = \|\mathbf{p}\| \sin(\theta) \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{p}}{\|\mathbf{p}'\|} = \sin(\theta) \mathbf{a} \times \mathbf{p}.$$

В результате:

$$\mathbf{p}' = \cos(\theta) \mathbf{p} + \sin(\theta) \mathbf{a} \times \mathbf{p}.$$



Вращение вектора вокруг произвольной оси



Раскладываем вектор $\mathbf{p}$ на компоненты относительно единичного вектора оси $\mathbf{a}$. Параллельная часть не меняется: $\mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} = \mathbf{p}'_{\parallel\mathbf{a}}$.

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} + \mathbf{p}'_{\perp\mathbf{a}} = \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} + \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}} \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}} \sin \theta.$$

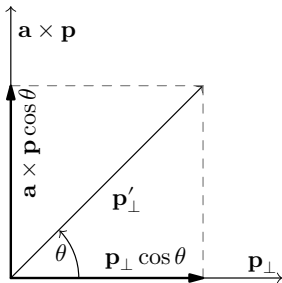
$$\mathbf{a} \times \mathbf{p} = \mathbf{a} \times (\mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} + \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}}) = \underbrace{\mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}}}_{=0} + \mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}} = \mathbf{a} \times \mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}},$$

Так как $\mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} = (\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a}$ и $\mathbf{p}_{\perp\mathbf{a}} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}}$, тогда

$$\begin{aligned} \mathbf{p}' &= \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}} + (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}}) \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p} \sin \theta = \mathbf{p}_{\parallel\mathbf{a}}(1 - \cos \theta) + \mathbf{p} \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p} \sin \theta = \\ &= (1 - \cos \theta)(\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} + \mathbf{p} \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p} \sin \theta. \end{aligned}$$

Получили формулу Родрига

$$\boxed{\mathbf{p}' = (1 - \cos \theta)(\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} + \mathbf{p} \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p} \sin \theta} \quad (20)$$



Другой вариант записи получается после преобразования:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p} = \mathbf{a}(\mathbf{a}, \mathbf{p}) - \mathbf{p}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = \mathbf{a}(\mathbf{a}, \mathbf{p}) - \mathbf{p}.$$

а также

$(1 - \cos \theta)(\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} + \cos \theta \mathbf{p} = (\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} - \mathbf{p} + \mathbf{p} - \cos \theta((\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} - \mathbf{p}) = \mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p} + \mathbf{p} - \cos \theta \mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p} = \mathbf{p} + (1 - \cos \theta)\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p},$
после чего получим

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p} + (1 - \cos \theta)\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p}.$$

Если теперь вспомнить универсальную тригонометрическую подстановку, то привести формулу к следующему виду:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2}} \times \left(\mathbf{p} + \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{p} \right).$$

Минутка истории

Формула названа в честь французского математика Бенджамина Олинда Родрига (Benjamin-Olinde Rodrigues, 1795–1851 гг.) [2, р. 24], приписывают данную формулу также и Л. Эйлеру [1]. Родриг также сформулировал ряд идей, которые лежат в основе теории кватернионов [4, р. 139].

В теории вращения твердого тела вектор **конечного поворота** θ определяют так:

$$\theta = 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a}.$$

Так как $(\theta, \theta) = 4 \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2}$, то $\|\theta\| = 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}$ и формулу можно переписать следующим образом:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \frac{\theta}{1 + \frac{1}{4} \|\theta\|^2} \times \left(\mathbf{p} + \frac{1}{2} \theta \times \mathbf{p} \right).$$

Записав ось через направляющие косинусы $\mathbf{a} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)^T$ вектор θ можно переписать в следующем виде:

$$\theta = 2 \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \cos \beta \\ \cos \gamma \end{pmatrix}$$

Параметры Родрига–Гамильтона 1

Рассмотрим вектор $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)^T$ и следующие величины

$$\lambda_i = \frac{1}{2}\lambda_0\theta_i, \quad i = 1, 2, 3,$$

где $\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = 1$. Так как $\theta_i = 2\lambda_i/\lambda_0$, то

$$1 + \frac{1}{4}\|\theta\|^2 = 1 + \frac{1}{4}(\theta_1^2 + \theta_2^2 + \theta_3^2) = 1 + \frac{\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}{\lambda_0^2} = \frac{\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}{\lambda_0^2} = \frac{1}{\lambda_0^2}.$$

С другой стороны $1 + \frac{1}{4}\|\theta\|^2 = 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2}$, следовательно

$$\lambda_0^2 = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2}} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \Rightarrow \lambda_0 = \pm \cos \frac{\theta}{2}.$$

Введем теперь в рассмотрение вектор $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)^T$. Так как $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = 1 - \lambda_0^2$, то

$$\|\lambda\|^2 = 1 - \lambda_0^2 = 1 - \cos^2 \frac{\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} \Rightarrow \|\lambda\| = \pm \sin \frac{\theta}{2}.$$

Вектор θ можно записать через вектор λ следующим образом:

$$\theta = \frac{2}{\lambda_0} \lambda = \pm \frac{2}{\cos \frac{\theta}{2}} \lambda.$$

Кроме того, используя определение вектора θ , получаем

$$\theta = 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{2} \theta = \pm \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{2} 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a} = \pm \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{a}.$$

Пользуясь выражением $\theta = 2\lambda/\lambda_0$, перепишем формулу Родрига с использованием вектора λ :

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \frac{2\lambda_0^2}{\lambda_0} \lambda \times \left(\mathbf{p} + \frac{1}{2} \frac{2}{\lambda_0} \lambda \times \mathbf{p} \right) = \mathbf{p} + 2\lambda_0 \lambda \times \mathbf{p} + 2\lambda \times \lambda \times \mathbf{p}.$$

В результате получили еще одну форму записи формулы Родрига:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + 2\lambda_0 \lambda \times \mathbf{p} + 2\lambda \times \lambda \times \mathbf{p}, \quad \lambda_0 = \pm \cos \frac{\theta}{2}, \quad \lambda = \pm \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{a}.$$

Связь формулы Родрига с матричным представлением

Запишем формулу Родрига:

$$\mathbf{p}' = (1 - \cos \theta)(\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} + \mathbf{p} \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p} \sin \theta, \mathbf{p} = (x, y, z)^T, \mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)^T.$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} = \mathbf{a}(\mathbf{a}, \mathbf{p}) = \mathbf{a}\mathbf{a}^T\mathbf{p} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x^2 & a_x a_y & a_x a_z \\ a_x a_y & a_y^2 & a_y a_z \\ a_x a_z & a_y a_z & a_z^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Подставляя расписанные матрицы в формулу, запишем:

$$\mathbf{p}' = \cos \theta \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + (1 - \cos \theta) \begin{bmatrix} a_x^2 & a_x a_y & a_x a_z \\ a_x a_y & a_y^2 & a_y a_z \\ a_x a_z & a_y a_z & a_z^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \sin \theta \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R(\theta, \mathbf{a}) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Из предыдущей формулы непосредственно получаем матрицу вращений в общем виде:

$$R(\theta, \mathbf{a}) = \begin{bmatrix} \cos \theta + (1 - \cos \theta)a_x^2 & (1 - \cos \theta)a_x a_y - \sin \theta a_z & (1 - \cos \theta)a_x a_y + \sin \theta a_y \\ (1 - \cos \theta)a_x a_y + \sin \theta a_z & \cos \theta + (1 - \cos \theta)a_y^2 & (1 - \cos \theta)a_y a_z - \sin \theta a_x \\ (1 - \cos \theta)a_x a_z - \sin \theta a_y & (1 - \cos \theta)a_y a_z + \sin \theta a_x & (1 - \cos \theta)a_z^2 + \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 \end{bmatrix}$$

Проверим формулу для следа матрицы:

$$\text{Tr } R(\theta, \mathbf{a}) = 3 \cos \theta + (1 - \cos \theta)(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2) = 3 \cos \theta + 1 - \cos \theta = 2 \cos \theta + 1,$$

что подтверждает формулу, которая была в предыдущей презентации.

Альтернативное матричное представление формулы Родрига I

Распишем векторное произведение $\mathbf{a} \times \mathbf{p}$ в матричном виде с помощью $[\mathbf{a}]_{\times}$:

$$A = [\mathbf{a}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$$

Подставим в формулу Родрига:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p} + (1 - \cos \theta) \mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p} = \mathbf{p} + \sin \theta A \mathbf{p} + (1 - \cos \theta) A A \mathbf{p} = (I + \sin \theta A + (1 - \cos \theta) A^2) \mathbf{p}$$

Получили:

$$R(\theta, \mathbf{a}) = I + \sin \theta A + (1 - \cos \theta) A^2$$

Вычислим квадрат матрицы A явно:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(a_y^2 + a_z^2) & a_x a_y & a_x a_z \\ a_x a_y & -(a_x^2 + a_z^2) & a_y a_z \\ a_x a_z & a_y a_z & -(a_x^2 + a_y^2) \end{bmatrix}$$

Альтернативное матричное представление формулы Родрига II

Используем единичность оси $a_y^2 + a_z^2 = 1 - a_x^2$:

$$A^2 = \begin{bmatrix} a_x^2 - 1 & a_x a_y & a_x a_z \\ a_x a_y & a_y^2 - 1 & a_y a_z \\ a_x a_z & a_y a_z & a_z^2 - 1 \end{bmatrix}$$

Начнем возводить A в старшие степени:

$$A^3 = \begin{bmatrix} -a_x a_y a_z + a_x a_y a_z & -a_y^2 a_z + a_z + a_y^2 a_z & -a_y a_z^2 + a_y a_z^2 - a_y \\ a_x^2 a_z - a_z - a_x^2 a_z & a_x a_y a_z - a_x a_y a_z & a_x a_z^2 - a_z^2 a_x + a_x \\ -a_y a_x^2 + a_y + a_x^2 a_y & -a_x a_y^2 + a_x a_y^2 - a_x & -a_x a_y a_z + a_x a_y a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_z & -a_y \\ -a_z & 0 & a_x \\ a_y & -a_x & 0 \end{bmatrix}$$

Получили, что $A^3 = -A$, но кроме этого

$$A^4 = A^3 A = -A^2,$$

$$A^5 = A^4 A = -A^2 A = A,$$

$$A^6 = A^5 A = A^2,$$

$$A^7 = A^6 A = A^3 = -A,$$

$$A^8 = A^7 A = -A^2,$$

$$\vdots$$

Альтернативное матричное представление формулы Родрига III

Рассмотрим теперь матричную экспоненту следующего вида $\exp(\theta A)$, где $\theta \in \mathbb{R}$ и разложим ее в ряд:

$$\begin{aligned}\exp(\theta A) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\theta A)^k}{k!} = I + \theta A + \frac{\theta^2 A^2}{2!} - \frac{\theta^3 A}{3!} - \frac{\theta^4 A^2}{4!} + \frac{\theta^5 A}{5!} + \frac{\theta^6 A^2}{6!} - \frac{\theta^7 A}{7!} - \frac{\theta^8 A}{8!} \dots = \\ &= I + \left(\theta - \frac{1}{3!}\theta^3 + \frac{1}{5!}\theta^5 - \frac{1}{7!}\theta^7 + \dots \right) A + \left(\frac{1}{2!}\theta^2 - \frac{1}{4!}\theta^4 + \frac{1}{6!}\theta^6 - \frac{1}{8!}\theta^8 + \dots \right) A^2\end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\sin \theta = \theta - \frac{1}{3!}\theta^3 + \frac{1}{5!}\theta^5 - \frac{1}{7!}\theta^7 + \dots, \quad \cos \theta = 1 - \frac{1}{2!}\theta^2 + \frac{1}{4!}\theta^4 - \frac{1}{6!}\theta^6 + \dots$$

перепишем матричную экспоненту в виде [3, р. 27]:

$$\exp(\theta A) = I + \sin(\theta)A + (1 - \cos \theta)A^2,$$

а формулу Родрига в виде:

$$\mathbf{p}' = \exp(\theta A)\mathbf{p}.$$

Сводка формул Родрига

Единичный вектор $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)^T$ — ось вращения, θ — угол поворота, вектор $\mathbf{p} = (x, y, z)^T$ переходит в вектор $\mathbf{p}' = (x', y', z')^T$. Справедливы следующие варианты **формулы Родрига**

$$\mathbf{p}' = (1 - \cos \theta)(\mathbf{a}, \mathbf{p})\mathbf{a} + \mathbf{p} \cos \theta + \mathbf{a} \times \mathbf{p} \sin \theta = \mathbf{p} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{p} + (1 - \cos \theta)\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{p},$$

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2}} \times (\mathbf{p} + \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{p}) = \mathbf{p} + \frac{\theta}{1 + \frac{1}{4} \|\theta\|^2} \times (\mathbf{p} + \frac{1}{2} \theta \times \mathbf{p}),$$

где $\theta = 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \mathbf{a}$ — угол конечного поворота.

Через параметры Родрига–Гамильтона:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + 2\lambda_0 \lambda \times \mathbf{p} + 2\lambda \times \lambda \times \mathbf{p}, \quad \lambda_0 = \pm \cos \frac{\theta}{2}, \quad \lambda = \pm \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{a} = \pm \sin \frac{\theta}{2} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$$

В форме матричной экспоненты:

$$\mathbf{p}' = \exp(\theta A) \mathbf{p} = (I + \sin \theta A + (1 - \cos \theta) A^2) \mathbf{p}, \quad A = [\mathbf{a}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. **Cheng H., Gupta K. C. — An Historical Note on Finite Rotations.** — // Journal of Applied Mechanics. — 1989. — Mar. — Vol. 56, no. 1. — P. 139–145. — ISSN 0021-8936. — DOI: [10.1115/1.3176034](https://doi.org/10.1115/1.3176034). — eprint: https://asmedigitalcollection.asme.org/appliedmechanics/article-pdf/56/1/139/5460585/139_1.pdf.
2. **Kanatani K. — 3D Rotations: Parameter Computation and Lie Algebra based Optimization.** — Chapman, Hall/CRC, 2020. — 160 p. — ISBN 9780367471330.
3. **Ma Y. [et al.]. — An Invitation to 3-D Vision : From Images to Geometric Models.** — New York : Springer Science+Business Media, 2004. — 527 p. — ISBN 9781441918468.
4. **Vince J. — Rotation transforms for computer graphics.** — 1st ed. — Springer-Verlag London, 2011. — 232 p. — ISBN 0857291548.